Частное профессиональное образовательное учреждение
«СУРГУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 3

По дисциплине: «Системное программирование»

Тема: «Работа с каталогами»

Выполнил: студент
Группы: ИСиП-23-1
ФИО: Зыков Егор Тимурович

Проверил: преподаватель
Кузнецов А.Н.
Оценка: _____
Дата: «12» ноября 2026 г.

Сургут, 2026

1. Тема, цель и основные понятия

Тема: Работа с каталогами.

Цель: Научиться создавать безопасную структуру каталогов внутри рабочей папки, проверять существование и тип пути, получать непосредственное содержимое и подсчитывать файлы и каталоги средствами pathlib.Path.

Каталог хранит записи об объектах файловой системы и может содержать файлы и другие каталоги. Path описывает путь, а действия выполняются его методами. В этой работе не требуются копирование, перемещение, переименование и удаление: исследуется создание и просмотр безопасной учебной структуры.

Средства реализации: Python 3 и стандартная библиотека pathlib.

2. Выполнение учебных заданий

2.1. Задание 1. Зафиксировать рабочую папку

Path.cwd() возвращает текущий рабочий каталог процесса, а не обязательно папку main.py. Построение дочерних путей от него определяет область создания учебных объектов.

Фактический результат: В журнале зафиксирована рабочая папка G:\Мой диск\Колледж\Сиспрог\Colledge\Практики по системному программированию\Практическая_3. Все учебные структуры созданы внутри неё; путь получен программой при запуске, а не скопирован из примера.

2.2. Задание 2. Создать practice40

Выражение Path.cwd() / 'practice40' формирует объект пути. mkdir(exist_ok=True) допускает повторный запуск, если этот путь уже занят каталогом, но не разрешает конфликт с обычным файлом.

Фактический результат: Создан каталог G:\Мой диск\Колледж\Сиспрог\Colledge\Практики по системному программированию\Практическая_3\practice40. В обоих запусках exercises результат одинаков; ошибки повторного создания нет.

2.3. Задание 3. Проверить practice40

exists() проверяет существование объекта; is_dir() — тип каталога; is_file() — тип обычного файла. Эти проверки отвечают на разные вопросы об одном пути.

Фактический результат: Для practice40 получены exists() = True, is_dir() = True и is_file() = False. Объект существует и является каталогом, поэтому проверка обычного файла отрицательна.

2.4. Задание 4. Создать вложенные каталоги

В practice40 требуются materials, reports и logs. Оператор / соединяет части пути; строка 'materials' сама по себе не содержит информации о базовом каталоге. parents=True разрешает создать недостающих родителей.

Фактический результат: На верхнем уровне practice40 фактически находятся logs, materials и reports. Проверка структуры по файловой системе совпала с журналом: три каталога.

2.5. Задание 5. Создать тестовые файлы

По заданию средствами Python создаются materials/theory.txt и reports/result.txt минимум с двумя строками и logs/session.log минимум с одной. Перед записью должен существовать родительский каталог.

Фактический результат: Найдены materials/theory.txt (две строки), reports/result.txt (две строки) и logs/session.log (одна строка). Файлы записаны программой в UTF-8; расположение соответствует требуемым подпапкам.

2.6. Задание 6. Получить содержимое practice40

iterdir() перебирает только объекты непосредственно внутри каталога. Для вывода имён используется item.name; порядок обхода сам по себе не гарантирован.

Фактический результат: Обход practice40 вывел logs, materials и reports. Файлов верхнего уровня — 0, каталогов — 3. Вложенные theory.txt и result.txt в этот список не вошли.

2.7. Задание 7. Классифицировать объекты

Для содержимого practice40 и materials применяются is_file() и is_dir(). Метки [ФАЙЛ] и [КАТАЛОГ] показывают тип объекта, а не его расширение.

Фактический результат: Верхний уровень выведен с метками [КАТАЛОГ], а theory.txt и result.txt — с метками [ФАЙЛ]. materials содержит вложенный файл, но сам остаётся каталогом.

2.8. Задание 8. Подсчитать объекты

Отдельно подсчитываются каталоги верхнего уровня practice40 и файлы в materials и reports. Счётчик увеличивается только для объекта нужного типа; вложенные объекты автоматически в него не входят.

Фактический результат: В practice40 подсчитано 3 каталога; в materials — 1 файл; в reports — 1 файл. Повторный запуск exercises сохранил эти результаты.

3. Итоговая самостоятельная программа

Название: «Анализатор рабочей папки».

Программа создала workspace с materials, reports, logs и temp, записала три требуемых файла и вывела проверки True/True/False для существования, каталога и файла. Первый запуск до самостоятельного дополнения показал 4 каталога, после него — 5. В materials и reports обнаружено по одному файлу. Во втором запуске notes уже присутствовал, поэтому оба обхода верхнего уровня дали 5 каталогов; повторный запуск не создаёт дубликатов.

3.1. Полный исходный код main.py

```
"""Практическая №3. Анализатор рабочей папки. Зыков Е. Т., ИСиП-23-1."""

import argparse
from pathlib import Path


def checkpoint(message, pause=False):
    print("\n=== " + message + " ===", flush=True)
    if pause:
        input("Enter — продолжить: ")


def create_structure(base, folders):
    for name in folders:
        (base / name).mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    files = {
        "materials/theory.txt": "Каталог содержит файлы и подпапки.\nPath помогает работать с путями.\n",
        "reports/result.txt": "Структура создана средствами Python.\nРезультат проверен через iterdir().\n",
        "logs/session.log": "Учебная программа запущена.\n",
    }
    for name, text in files.items():
        path = base / name
        if not path.exists():
            with open(path, "x", encoding="utf-8", newline="\n") as file:
                file.write(text)


def show_folder(folder):
    print("\nСодержимое:", folder)
    file_count = 0
    folder_count = 0
    if not folder.is_dir():
        print("Каталог не найден")
        return file_count, folder_count
    for item in sorted(folder.iterdir()):
        if item.is_file():
            print("[ФАЙЛ]", item.name)
            file_count += 1
        elif item.is_dir():
            print("[КАТАЛОГ]", item.name)
            folder_count += 1
    print("Файлов:", file_count, "Каталогов:", folder_count)
    return file_count, folder_count
```

```
def analyze(base):
    print("Полный путь:", base)
    print("Существует:", base.exists())
    print("Это каталог:", base.is_dir())
    print("Это файл:", base.is_file())
    show_folder(base)
    materials = show_folder(base / "materials")[0]
    reports = show_folder(base / "reports")[0]
    print(f"Итог: в materials файлов — {materials}; в reports — {reports}.")


def main(pause=False):
    print("Рабочая папка:", Path.cwd())
    base = Path.cwd() / "workspace"
    checkpoint("Перед созданием workspace", pause)
    create_structure(base, ("materials", "reports", "logs", "temp"))
    analyze(base)
    checkpoint("Основная структура создана и проверена", pause)
    notes = base / "notes"
    notes.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    readme = notes / "readme.txt"
    if not readme.exists():
        with open(readme, "x", encoding="utf-8", newline="\n") as file:
            file.write("Заметки Зыкова Егора о работе с каталогами.\n")
    show_folder(base)
    show_folder(notes)
    checkpoint("Дополнение notes/readme.txt проверено", pause)
    return base


if __name__ == "__main__":
    parser = argparse.ArgumentParser(description="Анализатор рабочей папки")
    parser.add_argument("--pause", action="store_true", help="ожидать Enter между фазами")
    main(pause=parser.parse_args().pause)
```

4. Самостоятельное изменение

В workspace добавлен каталог notes с файлом notes/readme.txt. Его текст: «Заметки Зыкова Егора о работе с каталогами.». В main_run1.txt после дополнения выведены [КАТАЛОГ] notes, [ФАЙЛ] readme.txt и «Файлов: 1 Каталогов: 0» для notes. До дополнения верхний уровень содержал 4 каталога, после — 5.

5. Подтверждение выполнения

Фактические результаты приведены в разделе выполнения заданий и таблице наблюдений. Источниками подтверждения служат реальные журналы запуска, сохранённые отдельно рядом с программами:

outputs\exercises_run1.txt

outputs\exercises_run2.txt

outputs\main_run1.txt

outputs\main_run2.txt

outputs\tests.txt

Скриншоты выполнения в этот отчёт не включены: по согласованному ограничению подтверждение представлено фактическими текстовыми результатами и отдельными журналами outputs. Это не является полным соответствием требованию исходного задания о скриншотах; изображения консоли и Проводника не подменялись искусственно созданными иллюстрациями.

Выдержка: outputs/exercises_run1.txt

```
Существует: True
Это каталог: True
Это файл: False

Содержимое: G:\Мой диск\Колледж\Сиспрог\Colledge\Практики по системному
программированию\Практическая_3\practice40
[КАТАЛОГ] logs
[КАТАЛОГ] materials
[КАТАЛОГ] reports
Файлов: 0 Каталогов: 3
```

Выдержка: outputs/main_run1.txt

```
[КАТАЛОГ] logs
[КАТАЛОГ] materials
[КАТАЛОГ] notes
[КАТАЛОГ] reports
[КАТАЛОГ] temp
Файлов: 0 Каталогов: 5

Содержимое: G:\Мой диск\Колледж\Сиспрог\Colledge\Практики по системному
программированию\Практическая_3\workspace\notes
[ФАЙЛ] readme.txt
Файлов: 1 Каталогов: 0
```

Выдержка: outputs/tests.txt

```
Ran 3 tests in 0.024s

OK
```

6. Таблица реальных наблюдений

Наблюдение	Фактическое значение	Пояснение
Содержимое верхнего уровня practice40	logs, materials, reports	Только непосредственные дочерние каталоги; журнал exercises_run1.txt.
Содержимое materials	theory.txt	Файл найден в нужной подпапке.
Содержимое reports	result.txt	Файл найден в нужной подпапке.
Количество каталогов practice40	3	Верхний уровень, без рекурсии.
Количество файлов materials	1	Подсчёт только обычных файлов.
Количество файлов reports	1	Подсчёт только обычных файлов.

Наблюдение	Фактическое значение	Пояснение
Дополнительный каталог	workspace/notes; readme.txt; 1 файл	Итоговое число каталогов workspace — 5.

7. Контрольные вопросы и ответы

1. Чем каталог отличается от обычного файла?

Обычный файл содержит данные, а каталог организует имена и расположение файлов и вложенных каталогов.

2. Для чего используется mkdir()?

Метод создаёт каталог по пути объекта Path. При отсутствии нужных родительских папок требуется parents=True.

3. Что изменяет параметр exist_ok=True?

Он подавляет ошибку уже существующего каталога и позволяет повторять создание структуры. Если по пути находится не каталог, ошибка сохраняется.

4. Для чего нужен параметр parents=True?

Он разрешает создать отсутствующие родительские каталоги указанного пути.

5. Что проверяет is_dir()?

Метод проверяет, указывает ли путь на существующий каталог, и возвращает логическое значение.

6. Чем is_dir() отличается от is_file()?

Первый проверяет каталог, второй — обычный файл. Существование пути само по себе ещё не определяет его тип.

7. Что возвращает iterdir() на базовом уровне?

Итератор объектов Path для непосредственных дочерних элементов указанного каталога.

8. Почему iterdir() для workspace не выводит автоматически файлы внутри materials?

Обход не рекурсивный. Для файлов materials требуется отдельный вызов (workspace / 'materials').iterdir().

9. Зачем передавать в open() materials / 'theory.txt', а не только имя файла?

Полный составной путь привязывает файл к нужной подпапке. Одно относительное имя разрешается от текущей рабочей папки процесса.

10. Почему копирование, перемещение и переименование не выполняются в этой работе?

Они выходят за границы темы: здесь закрепляются создание структуры, проверки типа, просмотр и подсчёт. Изменение расположения файлов изучается отдельно.

8. Вывод

Средствами pathlib созданы и исследованы структуры practice40 и workspace. Проверки показали, что существующий каталог даёт True для is_dir() и False для is_file(). Метод iterdir() позволил получить непосредственное содержимое и подсчитать объекты без рекурсивного обхода. Дополнение notes/readme.txt увеличило число каталогов workspace с четырёх до пяти; повторный запуск сохранил структуру.